

EXPERIENCIA N°4: REGISTRO Y ANÁLISIS DE LOS ARCHIVOS DE DATOS DE FORMAS DE ONDA DE PRESIÓN, VOLUMEN Y FLUJO DEL VENTILADOR NEONATAL DRAGER BABYLOG 8000+

I. INFORME PREVIO: MARCO TEÓRICO SOBRE PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS VENTILADORES PULMONARES (LLAMADOS TAMBIÉN VENTILADORES MECÁNICOS)

1. Investigar en la bibliografía sobre el principio de funcionamiento y usos de los ventiladores pulmonares, también llamados ventiladores mecánicos (guía de comparación ECRI para ventiladores mecánicos). El documento será proporcionado por el Docente del curso.
2. Visualizar el video que presentará el docente en el aula, antes de la experiencia de laboratorio.

II. PROCEDIMIENTO

El docente presenta el ventilador neonatal Babylog 8000+ de Drager desde el laboratorio, utilizando una cámara de video adicional que manipulará para presentar las partes del ventilador, la conexión de los tubos o mangueras neumáticos.

Presentará la pantalla del ventilador que muestra las tres formas de onda del ventilador: presión, flujo y volumen. Mostrará los menús del programa para configurar las escalas de visualización, escala de tiempo, etc.

Mostrará el procedimiento para iniciar el registro de formas de onda en un archivo *.rtd que se grabará en memoria del sistema (en base a Windows XP) del ventilador, así como la exportación de estos datos al formato separado por comas *.CSV, ambos estarán accesibles al finalizar la grabación de un determinado tiempo de las formas de onda mencionadas.

El docente presentará que hay un problema de exportación de datos en la señal de presión del archivo *.CSV por lo que es necesario utilizar los datos del archivo *.rtd (que sólo tiene datos binarios sin escala ni variable asociada) así como los valores máximos y mínimos de dichas ondas en la pantalla de ventilador para hallar los parámetros de ajuste lineal que permitan recuperar la señal de presión que está corrompida en el archivo *.CSV

Se pedirá a los estudiantes el trabajo de analizar y procesar los dos archivos de datos proporcionados, para los fines indicados.

COMPONENTES

- Esta experiencia de laboratorio no requiere de componentes electrónicos.

INSTRUMENTOS

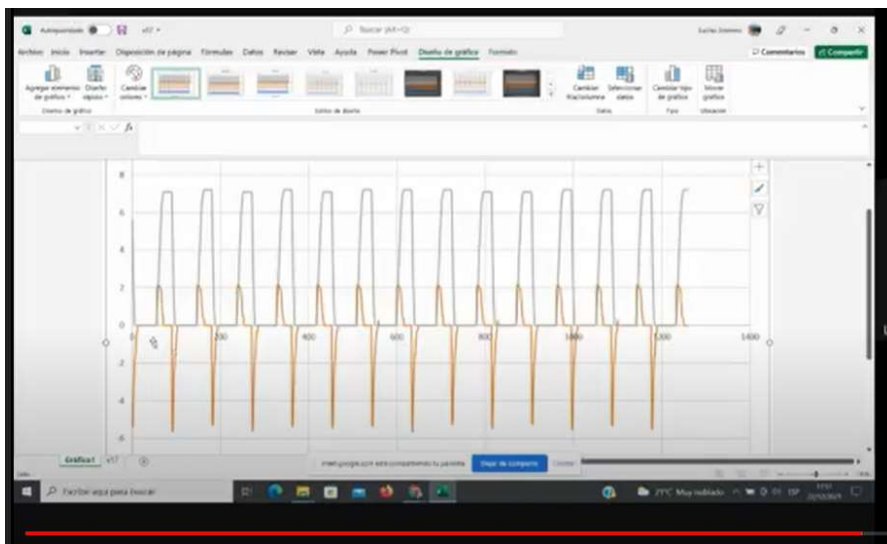
- El propio ventilador Drager actúa como instrumento de medición de presión, flujo y volumen.



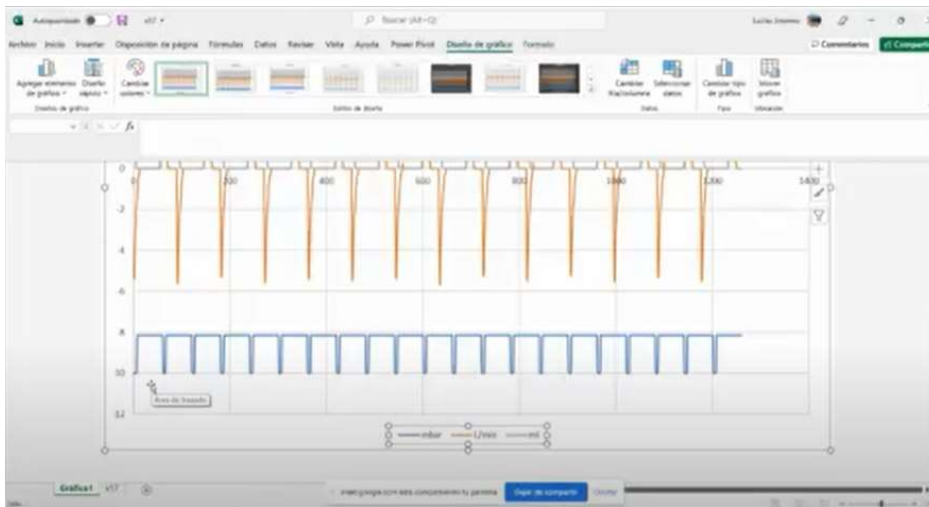
Ventilador Drager Babylog 8000+ del laboratorio y la parte posterior donde se ubican los puertos USB

PROCEDIMIENTO

1. Previa coordinación con el docente, los estudiantes deberán ingresar al laboratorio ya en grupos de a dos, por turnos.
2. Por períodos 35 minutos, estando el ventilador preparado por el docente, procederán a experimentar con el ajuste de: presión del pico inspiratorio, presión de sostenimiento al fin de la expiración PEEP así como el efecto de modificar los tiempos inspiratorio y el cociente T_{insp}/T_{exp}
3. Grabará en una memoria USB los archivos de datos que se requieren para el procesamiento de datos que hará en su domicilio.



Formas de onda obtenidas del archivo *.csv del ventilador Drager



Forma de onda de presión en color azul, no es la correcta y se debe recuperar del archivo *.rtd del ventilador.

III. INFORME FINAL

1. Describir los procedimientos para configurar el ventilador pulmonar y hacer el registro de datos en una memoria USB.
2. Sincronizar la información de los dos archivos proporcionados para obtener volumen y flujo y verificar que la señal de presión está corrompida en el archivo *.CSV
3. Presentar los métodos de procesamiento de datos y los resultados obtenidos para recuperar la información de la señal de presión del archivo *.CSV a partir del archivo *.rtd correspondiente.
4. Hacer un modelamiento básico para calcular la compliancia (relación volumen versus presión) en cada uno de los dos pulmones de prueba (pulmones de prueba del rango de volumen neonatal) y el pulmón de prueba (Linear test lung) de rango de volumen adulto-pediátrico. Comparar los resultados entre sí

Datos del archivo v17.rtd datos sin procesar			
Tiempo	presion	flujo	volumen
05:45:59:16 p	622	2106	24
05:45:59:33 p	672	2105	29
05:45:59:49 p	723	2102	34
05:45:59:66 p	773	2100	39
05:45:59:83 p	825	2096	43
05:45:59:99 p	875	2089	48
05:45:59:116	917	2076	51
05:45:59:133	945	2056	54
05:45:59:149	964	2039	56

Datos procesados con respectivos unidades a partir de datos sin procesar			
Tiempo	mbar	L/min	mL
05:45:59:16 p	14.7926471	2.12	2.88
05:45:59:33 p	16.7779412	2.1	3.48
05:45:59:49 p	18.8029412	2.04	4.08
05:45:59:66 p	20.7882353	2	4.68
05:45:59:83 p	22.8529412	1.92	5.16
05:45:59:99 p	24.8382353	1.78	5.76
05:45:59:116	26.5058824	1.52	6.12
05:45:59:133	27.6176471	1.12	6.48
05:45:59:149	28.3720588	0.78	6.72

Ejemplo de conversión de datos binarios sin escala a datos con escala y unidades (presión)